Preguntas para el cliente

Sistema de gestión de mantenimiento de válvulas — Industria Oil & Gas
Objetivo: definir estos puntos antes de comenzar el diseño de las pantallas de la aplicación web.

---

1. Datos reales y escala

- ¿Cuántos pozos en total maneja actualmente la operación? ¿Y aproximadamente cuántas válvulas por pozo en promedio?
- ¿Contás con coordenadas geográficas (latitud/longitud) reales de cada pozo? ¿En qué formato están disponibles hoy (Excel, GPS, otro sistema)?
- ¿Las "zonas" que mencionás corresponden a un límite geográfico real (polígono de yacimiento), o son simplemente una agrupación administrativa sin forma definida en el mapa?

2. Modelos 3D de válvulas

- ¿Existen planos o modelos CAD reales de las válvulas que utilizan, o preferís que para esta primera versión se represente cada válvula con una geometría genérica (identificada por color según su estado)?
- ¿Hay distintos tipos/modelos de válvula que deberían verse diferentes entre sí, o alcanza con un mismo modelo para todas?

3. Usuarios, roles y permisos

- ¿Qué perfiles de usuario va a tener el sistema? Identificamos al menos dos: supervisor (planifica y ve todo) y técnico de campo (registra mantenimiento). ¿Hay otros roles (gerencia, HSE/seguridad, auditoría)?
- ¿Qué puede ver y qué puede editar cada rol? Por ejemplo, ¿el técnico de campo puede reasignar acciones correctivas o solo registrar resultados?
- ¿La aplicación es para uso exclusivo de tu empresa, o eventualmente se usaría para gestionar pozos de más de una operadora (multi-empresa)?

4. Conectividad en el campo

- Los pozos suelen estar en zonas con señal limitada. Para la futura app de registro en campo: ¿es necesario que funcione sin conexión a internet y sincronice los datos después, o siempre hay conectividad mínima disponible en el lugar?

5. Trazabilidad y cumplimiento normativo

- La prueba de hermeticidad es un dato crítico de seguridad (riesgo de fuga/presión). ¿Existe algún requisito regulatorio o de la empresa sobre trazabilidad: quién realizó cada prueba, imposibilidad de editar o borrar un registro histórico, firma o validación del responsable?
- ¿Se necesita un registro de auditoría (quién hizo qué cambio y cuándo) visible para control interno o inspecciones?

6. Integraciones con sistemas existentes

- ¿Actualmente usás algún sistema de GIS, ERP o SCADA que ya tenga cargada la ubicación de los pozos o el historial de mantenimiento? ¿Conviene integrarnos a esa fuente en lugar de duplicar los datos?

7. Catálogo de acciones correctivas

- Mencionaste "lavado" y "bomba" como ejemplos de acciones cuando la prueba da negativa. ¿Cuál es el listado completo de acciones correctivas posibles?
- ¿Cada acción correctiva tiene un tiempo estimado de ejecución o requiere equipo/personal específico que debamos tener en cuenta para la planificación semanal?

8. Agrupamiento geográfico y planificación semanal

- Para agrupar pozos "por cercanía": ¿preferís agrupar por yacimiento/zona administrativa, por un radio de distancia determinado, o dejar que el sistema sugiera el agrupamiento automáticamente según ubicación?
- ¿Cómo se debería avisar al equipo de campo sobre el plan semanal confirmado? (notificación dentro de la app, email, WhatsApp, otro medio)

9. Formato del Excel existente

- ¿Podés compartirnos el Excel que ya usan hoy para la carga inicial? Necesitamos ver la estructura exacta de columnas (nombres de pozos, válvulas, zonas, fechas de pruebas) para construir el importador.

10. Marca e identidad visual

- ¿Tenés logo y colores corporativos de la empresa para aplicar al diseño de la aplicación (pensada en base oscura tipo panel industrial)?

Nota: Las preguntas de las secciones 1, 3 y 5 (datos reales de ubicación, roles de usuario, y requisitos de auditoría) son las más urgentes: sin definirlas no podemos avanzar con el diseño de las pantallas principales (mapa y formulario de registro).